

Геометрическая оптика

С. А. Данилин, И. К. Иляков
Б05-407

Аннотация

В работе изучаются методы определения фокусных расстояний собирающих и рассеивающих линз, а также моделируются простейшие центрированные оптические системы. Рассматриваются измерения фокусных расстояний с помощью подзорной трубы, по формуле тонкой линзы, методом Бесселя и методом Аббе. Кроме того, исследуются модели телескопа Кеплера, трубы Галилея и микроскопа, для которых определяются основные геометрические параметры и увеличение.

1 Введение

Геометрическая оптика описывает распространение света в приближении световых лучей и применяется в тех случаях, когда длина волны мала по сравнению с характерными размерами элементов установки. В этом приближении основное внимание уделяется построению изображений, положению фокусов, главным плоскостям и увеличению оптических систем.

Важнейшими элементами геометрической оптики являются линзы и системы линз. С их помощью формируют действительные и мнимые изображения, изменяют угловые размеры наблюдаемых объектов и строят простейшие оптические приборы. Поэтому экспериментальное определение фокусных расстояний и проверка соотношений для линз являются естественной частью изучения геометрической оптики.

Целью работы является экспериментальное исследование центрированных оптических систем и проверка основных формул геометрической оптики для собирающих и рассеивающих линз, а также для моделей телескопических и микроскопических систем.

2 Основы геометрической оптики

В основе описания изображений, создаваемых линзами и составными оптическими системами, лежит параксиальное приближение. В этом приближении лучи считаются близкими к главной оптической оси, а углы — малыми. Подробные выводы используемых соотношений приведены в лабораторном практикуме и в дополнительном описании работы; ниже выписаны только формулы, непосредственно используемые при обработке результатов.

2.1 Формула тонкой линзы

Для тонкой собирающей линзы расстояния от предмета до линзы и от линзы до изображения связаны формулой

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}, \quad (1)$$

где f — фокусное расстояние линзы, a — расстояние от предмета до линзы, b — расстояние от линзы до изображения. Именно это соотношение используется при прямом определении фокусного расстояния по схеме «предмет — линза — экран».

Для рассеивающей линзы действительное изображение непосредственно на экране не получается, поэтому в работе используется вспомогательная собирающая линза, создающая для исследуемой рассеивающей линзы мнимый предмет.

2.2 Измерение фокусного расстояния с помощью зрительной трубы

Если зрительная труба настроена на бесконечность, то чёткое изображение предмета в её окуляре получается в тот момент, когда предмет расположен в главном фокусе исследуемой линзы. Поэтому измерение расстояния от предмета до линзы позволяет определить положение главного фокуса. Для собирающих линз таким способом непосредственно измеряется фокусное расстояние. Для рассеивающей линзы используется схема с предварительным формированием изображения вспомогательной собирающей линзой.

2.3 Метод Бесселя

При фиксированном расстоянии L между предметом и экраном, если выполнено условие $L > 4f$, существуют два положения линзы, при которых на экране наблюдается резкое изображение предмета: в одном случае увеличенное, в другом — уменьшенное. Если расстояние между этими двумя положениями равно l , то фокусное расстояние определяется по формуле Бесселя

$$f \approx \frac{L^2 - l^2}{4L}. \quad (2)$$

Эта формула особенно удобна тем, что позволяет определить фокусное расстояние без явного измерения расстояний от линзы до предмета и до изображения для каждого положения по отдельности.

Для составной фокусирующей системы из двух линз в работе используется обобщённая формула метода Бесселя

$$l^2 = (L - \delta)(L - \delta - 4f), \quad (3)$$

где δ — оптический интервал системы. По этой зависимости можно определять одновременно фокусное расстояние системы и положение её главных плоскостей.

2.4 Метод Аббе

Метод Аббе основан на измерении поперечного увеличения изображения при двух различных положениях предмета. Если y_0 — размер предмета, а y_1 и y_2 — размеры

соответствующих изображений, то поперечные увеличения равны

$$\Gamma_1 = \frac{y_1}{y_0}, \quad \Gamma_2 = \frac{y_2}{y_0}. \quad (4)$$

Фокусное расстояние можно определить по формулам

$$\frac{\Delta x'}{f} = \frac{y_1}{y_0} - \frac{y_2}{y_0}, \quad \frac{\Delta x}{f} = \frac{y_0}{y_2} - \frac{y_0}{y_1}, \quad (5)$$

где Δx — смещение предмета, а $\Delta x'$ — соответствующее смещение изображения. Если размер предмета заранее неизвестен, удобно пользоваться эквивалентной формой

$$f^2 = \Delta x \Delta x' \frac{y_1 y_2}{(y_2 - y_1)^2}. \quad (6)$$

Основное достоинство метода Аббе состоит в том, что он позволяет определять фокусное расстояние даже в случае, когда главные плоскости не совпадают и положение оптического центра системы неизвестно заранее.

2.5 Телескопические и микроскопические системы

В работе также моделируются простейшие оптические приборы. Для телескопических систем теоретическое угловое увеличение определяется отношением фокусных расстояний объектива и окуляра:

$$\gamma_{\text{теор}} = \left| \frac{f_{\text{об}}}{f_{\text{ок}}} \right|. \quad (7)$$

Для модели микроскопа в режиме наблюдения на бесконечность угловое увеличение в параксиальном приближении равно

$$|\gamma_{\infty}| = \frac{\Delta}{f_{\text{об}}} \cdot \frac{L_{\text{зр}}}{f_{\text{ок}}}, \quad (8)$$

где Δ — оптический интервал, $f_{\text{об}}$ и $f_{\text{ок}}$ — фокусные расстояния объектива и окуляра, $L_{\text{зр}} \approx 25\text{см}$ — расстояние наилучшего зрения.

При наблюдении на расстоянии наилучшего зрения увеличение принимает вид

$$|\gamma_{\text{зр}}| = \frac{\Delta}{f_{\text{об}}} \cdot \frac{L_{\text{зр}} + f_{\text{ок}}}{f_{\text{ок}}}. \quad (9)$$

В проекционном режиме микроскопа, когда изображение формируется на экране за окуляром, линейное увеличение описывается формулой

$$|\gamma_{\text{пр}}| \approx \frac{\Delta}{f_{\text{об}}} \cdot \frac{L - f_{\text{ок}}}{f_{\text{ок}}}, \quad (10)$$

где L — расстояние от окуляра до экрана.

3 Экспериментальная установка

В работе использовалась оптическая скамья с рейтерами, на которых размещались источник света с предметной шкалой, экран, набор собирающих и рассеивающих линз, диафрагма и зрительная труба, настроенная на бесконечность. Положение элементов установки можно было изменять вдоль оптической оси, а также дополнительно регулировать по высоте для центрировки системы.

Источник света с транспарантом служил предметом. Экран использовался для наблюдения действительных изображений, а зрительная труба — для настройки на параллельный пучок и определения положения главного фокуса линз. Диафрагма применялась для повышения чёткости изображения.

В разных частях работы использовались различные схемы расположения элементов на оптической скамье. Соответствующие схемы и фотографии установок приведены далее при описании отдельных этапов эксперимента.

4 Ход работы

4.1 Приближённая оценка фокусных расстояний линз

На первом этапе были выполнены приближённые оценки фокусных расстояний всех выданных линз. Для собирающих линз линзу располагали над поверхностью стола, освещаемой лампой сверху, и по положению наиболее резкого светового пятна оценивали расстояние до фокуса.

Фокусное расстояние рассеивающей линзы оценивалось качественно по размеру светового пятна за линзой: в фокусе диаметр пятна от удалённого источника приблизительно вдвое превышает диаметр линзы.

Полученные приближённые значения фокусных расстояний приведены в таблице 1.

Таблица 1: Приближённая оценка фокусных расстояний линз, $\Delta f = 1.0$ см

Номер линзы	$f_{\text{прибл}}$, см
5.1	7.4
5.2	15.8
5.3	21.2
5.4	33.3
5.5	-9.5
5.6	6.0

4.2 Юстировка установки

После приближённой оценки фокусных расстояний была выполнена юстировка оптической системы. Источник, экран и зрительная труба предварительно центрировались относительно оптической оси. Линзы устанавливались и центрировались по мере выполнения измерений. Для повышения чёткости изображения использовалась диафрагма малого диаметра.

4.3 Определение фокусных расстояний линз с помощью зрительной трубы

Фокусные расстояния собирающих линз определялись с помощью зрительной трубы, предварительно настроенной на бесконечность. Линза устанавливалась между источником и трубой и перемещалась вдоль оптической скамьи до получения резкого изображения транспаранта в поле зрения трубы. В этом положении предмет находился в фокальной плоскости линзы, поэтому расстояние от предмета до линзы принималось равным фокусному расстоянию.

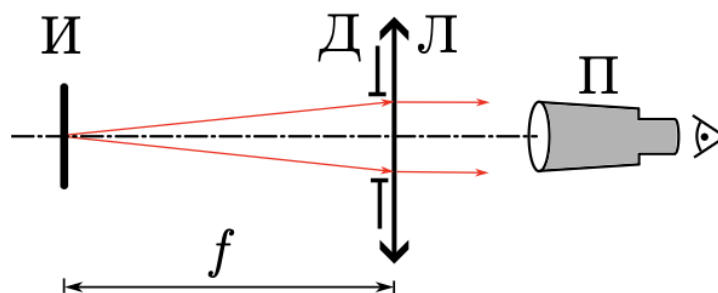


Рис. 1: Схема определения фокусного расстояния собирающей линзы с помощью зрительной трубы

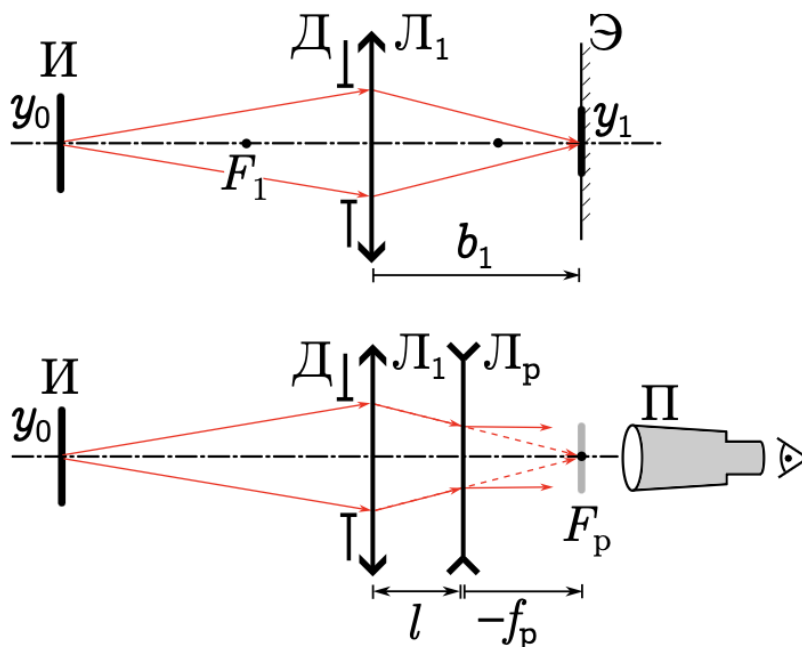


Рис. 2: Схема определения фокусного расстояния рассеивающей линзы

Для рассеивающей линзы использовалась схема с вспомогательной собирающей линзой. Сначала с её помощью получали действительное изображение предмета на экране и измеряли расстояние b_1 от линзы до изображения. Затем между собирающей линзой и экраном помещали исследуемую рассеивающую линзу, экран убирали,

а за системой устанавливали зрительную трубу. Перемещая рассеивающую линзу, добивались резкого изображения предмета и измеряли расстояние l между линзами. Фокусное расстояние рассеивающей линзы определялось по формуле

$$f_p = -(b_1 - l).$$

Результаты измерений приведены в таблице 2.

Таблица 2: Определение фокусных расстояний линз с помощью зрительной трубы, $\Delta f = 0.5$ см

Номер линзы	f , см
5.1	8.1
5.2	15.8
5.3	20.3
5.4	31.0
5.6	5.7

Для рассеивающей линзы 5.5 были получены значения

$$b_1 = 67.0 \text{ см}, \quad l = 57.6 \text{ см}.$$

Отсюда

$$f_{5.5} = -(b_1 - l) = -(67.0 - 57.6) = -9.4 \text{ см}.$$

Таким образом, для рассеивающей линзы было получено значение фокусного расстояния

$$f_{5.5} \approx -9.4 \text{ см},$$

что хорошо согласуется с результатом приближённой оценки.

4.4 Определение фокусных расстояний методом Бесселя

Для линз 5.1 и 5.6 фокусное расстояние дополнительно определялось методом Бесселя. Между предметом и экраном задавалось фиксированное расстояние L , превышающее $4f$, после чего находились два положения линзы, при которых на экране наблюдалось резкое изображение предмета. Измерялись положения линзы a_1 и a_2 , а расстояние между ними принималось равным

$$l = a_2 - a_1.$$

Фокусное расстояние рассчитывалось по формуле

$$f = \frac{L^2 - l^2}{4L}.$$

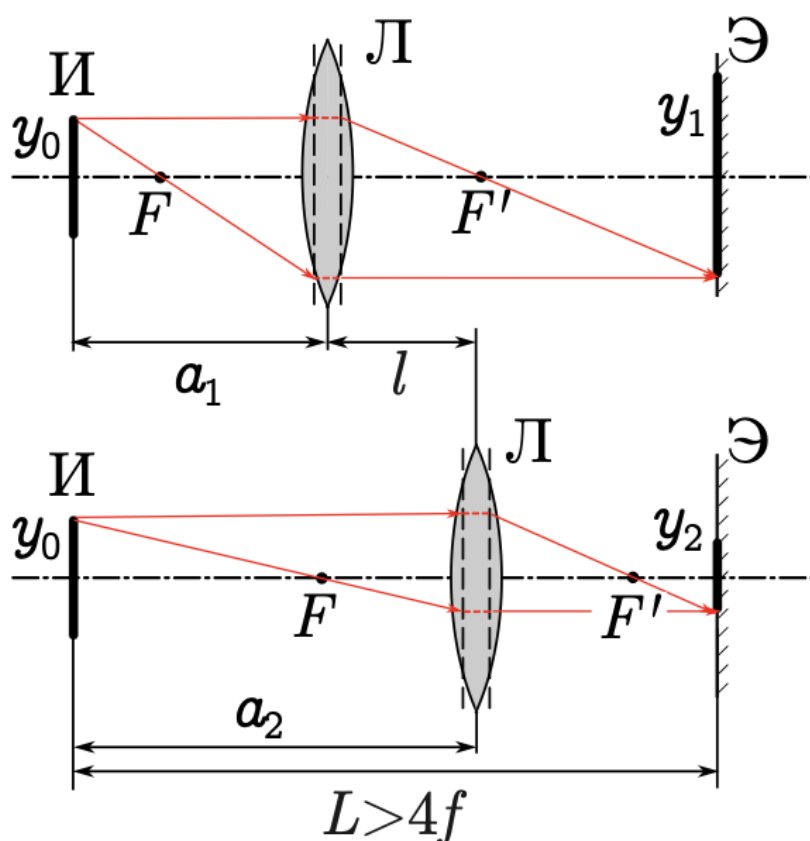


Рис. 3: Схема измерения фокусного расстояния методом Бесселя

Экспериментальные данные приведены в таблице 3.

Таблица 3: Исходные данные для метода Бесселя, $\Delta x = 0.5$ см

Линза	L , см	a_1 , см	a_2 , см	$l = a_2 - a_1$, см
5.1	39.8	10.3	27.9	17.6
5.6	24.0	7.1	15.5	8.4

По формуле Бесселя для линзы 5.1 получаем

$$f_{5.1} = \frac{39.8^2 - 17.6^2}{4 \cdot 39.8} \approx 8.0 \text{ см.}$$

Для линзы 5.6 аналогично

$$f_{5.6} = \frac{24.0^2 - 8.4^2}{4 \cdot 24.0} \approx 5.3 \text{ см.}$$

С учётом погрешности отсчёта расстояний $\Delta x = 0.5$ см получаем

$$f_{5.1} = (8.0 \pm 0.2) \text{ см}, \quad f_{5.6} = (5.3 \pm 0.2) \text{ см.}$$

Полученные значения близки к результатам, найденным с помощью зрительной трубы.

4.5 Определение фокусного расстояния методом Аббе

Фокусное расстояние линзы 5.1 было также определено методом Аббе. В этом методе при неподвижной линзе измеряются два положения предмета и соответствующие положения экрана, при которых получаются два действительных изображения разных размеров. По смещениям предмета и изображения, а также по размерам изображений можно определить фокусное расстояние линзы.

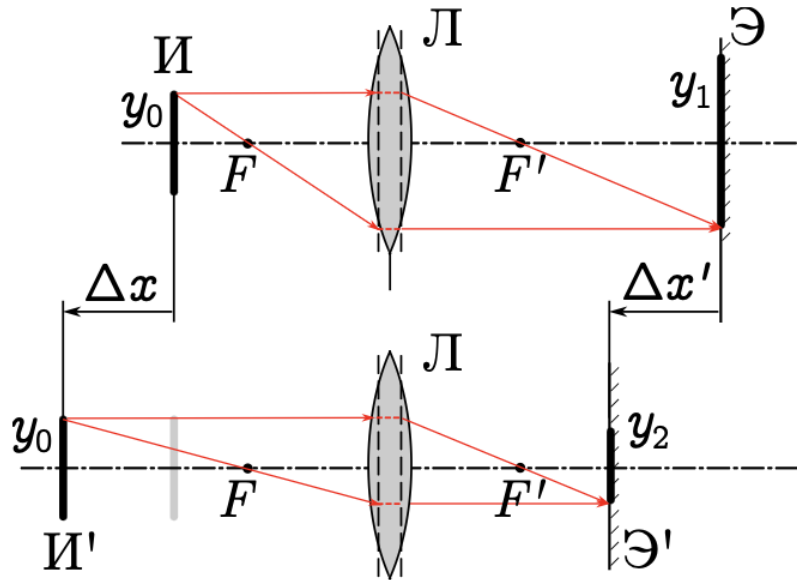


Рис. 4: Схема измерения фокусного расстояния методом Аббе

Экспериментальные данные приведены в таблице 4.

Таблица 4: Исходные данные для метода Аббе, $\Delta x = 0.5$ см, $\Delta y = 0.1$ см

Линза	a , см	b , см	y_0 , см	y , см
5.1	12.4	19.4	1.45	2.00
5.1	10.6	25.8	1.45	3.40

Для обработки использовалась формула

$$f^2 = \Delta x \Delta x' \frac{y_1 y_2}{(y_2 - y_1)^2},$$

где Δx — смещение предмета, $\Delta x'$ — соответствующее смещение изображения, а y_1 и y_2 — размеры изображений.

Для линзы 5.1 имеем

$$\Delta x = |10.6 - 12.4| = 1.8 \text{ см}, \quad \Delta x' = |25.8 - 19.4| = 6.4 \text{ см}.$$

Тогда

$$f_{5.1} = \sqrt{1.8 \cdot 6.4 \cdot \frac{2.00 \cdot 3.40}{(3.40 - 2.00)^2}} \approx 6.3 \text{ см}.$$

Оценим погрешность результата. Поскольку

$$f = \sqrt{\Delta x \Delta x' \frac{y_1 y_2}{(y_2 - y_1)^2}},$$

то для относительной погрешности можно использовать оценку

$$\frac{\Delta f}{f} \approx \frac{1}{2} \left(\frac{\Delta(\Delta x)}{\Delta x} + \frac{\Delta(\Delta x')}{\Delta x'} + \frac{\Delta y_1}{y_1} + \frac{\Delta y_2}{y_2} + 2 \frac{\Delta(y_2 - y_1)}{y_2 - y_1} \right).$$

Принимая погрешность отсчёта координат на оптической скамье равной $\sigma_x = 0.5$ см, а погрешность измерения размеров изображений равной $\sigma_y = 0.1$ см, получаем оценку

$$\Delta f_{5.1} \approx 1.5 \text{ см.}$$

Следовательно,

$$f_{5.1} = (6.3 \pm 1.5) \text{ см.}$$

Метод Аббе в данном опыте оказался достаточно чувствительным к погрешности измерения перемещений. Действительно, смещение предмета составило всего $\Delta x = 1.8$ см, что сравнимо с погрешностью отсчёта расстояний на оптической скамье. Поэтому относительная погрешность результата велика. Полученное значение по порядку величины согласуется с результатами, найденными ранее, однако метод Аббе в данном измерении оказался менее точным, чем метод зрительной трубы и метод Бесселя.

4.6 Модель телескопа Кеплера

Была собрана модель телескопа Кеплера. В качестве объектива использовалась линза 5.2, а в качестве окуляра — линза 5.1. Расстояние между линзами подбиралось по условию получения резкого изображения и составило

$$d = 22.2 \text{ см.}$$

Это значение близко к сумме фокусных расстояний объектива и окуляра:

$$f_{об} + f_{ок} = 15.8 + 8.1 = 23.9 \text{ см.}$$

Небольшое расхождение связано с неточностью установки положения наилучшей фокусировки и с тем, что реальные линзы не являются строго тонкими.

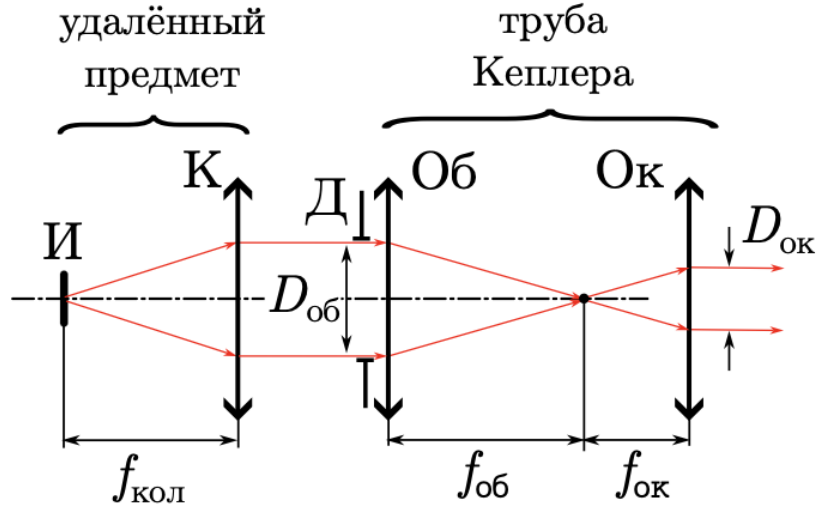
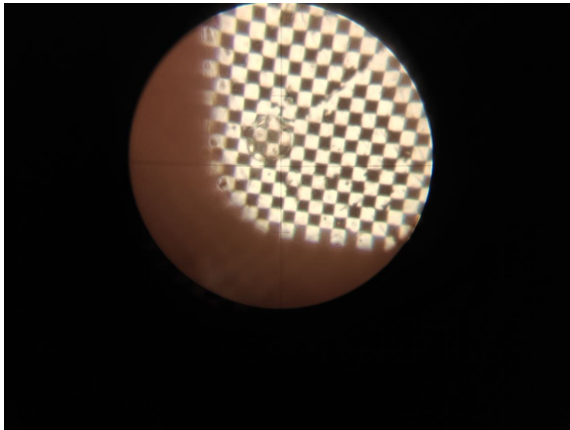


Рис. 5: Схема установки для моделирования телескопа Кеплера

Для оценки углового увеличения сравнивались фотографии изображения сетки до установки телескопа и после неё. На фотографии без телескопа на выбранном участке укладывалось 11 клеток сетки, а при наблюдении через телескоп — 6 клеток.



(а) Без телескопа



(б) Через модель телескопа Кеплера

Рис. 6: Изображение сетки до и после увеличения моделью телескопа Кеплера

Экспериментальное увеличение можно оценить как

$$\gamma_{\text{эксп}} = \frac{11}{6} \approx 1.8.$$

Теоретическое увеличение телескопа Кеплера равно

$$\gamma_{\text{теор}} = \frac{f_{\text{об}}}{f_{\text{ок}}} = \frac{15.8}{8.1} \approx 2.0.$$

Полученное экспериментальное значение близко к теоретическому. Расхождение связано с наклоном изображения на фотографии, ограниченным полем зрения и тем, что при оценке увеличения можно было надёжно подсчитать только целое число клеток сетки. Из-за этого экспериментальная оценка увеличения имеет ограниченную точность.

4.7 Модель микроскопа

Была собрана модель проекционного микроскопа. В качестве объектива использовалась линза 5.1, а в качестве окуляра — линза 5.6. Предмет располагался вблизи фокуса объектива, а увеличенное действительное изображение наблюдалось на экране за окуляром.

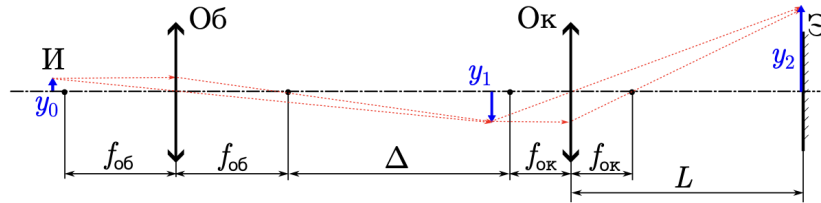


Рис. 7: Схема установки для моделирования микроскопа

В ходе измерений были получены расстояния

$$a = 9.4 \text{ см}, \quad d = 37.5 \text{ см}, \quad L = 29.0 \text{ см},$$

где a — расстояние от источника до линзы 5.1, d — расстояние между линзами, L — расстояние от линзы 5.6 до экрана.

Размер предмета составлял

$$y_0 = 0.5 \text{ см},$$

а размер изображения на экране

$$y = 6.0 \text{ см}.$$

Следовательно, экспериментальное линейное увеличение модели микроскопа равно

$$\Gamma_{\text{эксп}} = \frac{y}{y_0} = \frac{6.0}{0.5} = 12.$$

Оценим теоретическое увеличение проекционного микроскопа. Оптический интервал равен

$$\Delta = d - f_{\text{об}} - f_{\text{ок}} = 37.5 - 8.1 - 5.7 = 23.7 \text{ см}.$$

Тогда по формуле для проекционного микроскопа

$$\Gamma_{\text{теор}} \approx \frac{\Delta}{f_{\text{об}}} \cdot \frac{L - f_{\text{ок}}}{f_{\text{ок}}} = \frac{23.7}{8.1} \cdot \frac{29.0 - 5.7}{5.7} \approx 12.0.$$

Таким образом, экспериментальное увеличение модели микроскопа хорошо согласуется с теоретической оценкой.

4.8 Изучение составной оптической системы

В качестве составной оптической системы использовались линзы 5.5 и 5.1, расположенные близко друг к другу. Линза 5.1 является собирающей, а линза 5.5 — рассеивающей. Несмотря на наличие рассеивающей линзы, вся система оказалась собирающей.

Сначала оценим фокусное расстояние системы по формуле для двух тонких линз, расположенных на расстоянии d друг от друга:

$$\frac{1}{f_{\text{сист}}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}.$$

В опыте линзы были расположены почти вплотную, поэтому расстояние между ними оценивалось как

$$d \approx 1.5 \text{ см.}$$

Используя значения

$$f_1 \approx 8.0 \text{ см}, \quad f_2 \approx -9.4 \text{ см}, \quad d \approx 1.5 \text{ см},$$

получаем грубую оценку

$$f_{\text{сист}} \approx 26 \text{ см.}$$

Эта оценка сильно зависит от выбора расстояния d между линзами. В опыте линзы находились в оправе, поэтому расстояние между их главными плоскостями заранее точно неизвестно. Изменение d на величину порядка 1–2 см заметно меняет расчётное значение $f_{\text{сист}}$. Поэтому полученное значение следует рассматривать только как оценку порядка фокусного расстояния составной системы.

С помощью зрительной трубы было найдено положение фокальной точки составной системы. Расстояние от выбранного центра системы до фокальной точки оказалось порядка

$$f_b \approx 14.7 \text{ см.}$$

Это расстояние не обязано совпадать с фокусным расстоянием системы, поскольку фокусное расстояние отсчитывается от главной плоскости, положение которой для составной системы заранее неизвестно.

Далее система исследовалась методом Бесселя. Линзы перемещались как единое целое между источником и экраном. Для различных расстояний L между предметом и экраном находились два положения системы, при которых на экране наблюдалось резкое изображение.

Таблица 5: Данные для исследования составной системы методом Бесселя, $\Delta x = 0.5 \text{ см}$

$L, \text{ см}$	$a_1, \text{ см}$	$a_2, \text{ см}$	$l = a_2 - a_1, \text{ см}$	$l^2, \text{ см}^2$	$L^2 - l^2, \text{ см}^2$
60.0	17.2	42.0	24.8	615.0	2985.0
70.2	30.1	42.0	11.9	141.6	4786.4
80.5	25.8	53.0	27.2	739.8	5740.4
90.0	19.5	64.0	44.5	1980.3	6119.8
100.0	19.7	74.8	55.1	3036.0	6964.0
110.0	18.0	83.5	65.5	4290.3	7809.8
120.0	18.0	95.2	77.2	5959.8	8440.2

Для составной системы используется зависимость

$$l^2 = (L - \delta)(L - \delta - 4f),$$

где f — фокусное расстояние системы, а δ — оптический интервал, то есть расстояние между главными плоскостями системы. После раскрытия скобок получаем линейную зависимость

$$L^2 - l^2 = (2\delta + 4f)L - \delta(\delta + 4f).$$

Поэтому величина $L^2 - l^2$ была аппроксимирована линейной функцией

$$L^2 - l^2 = kL + b.$$

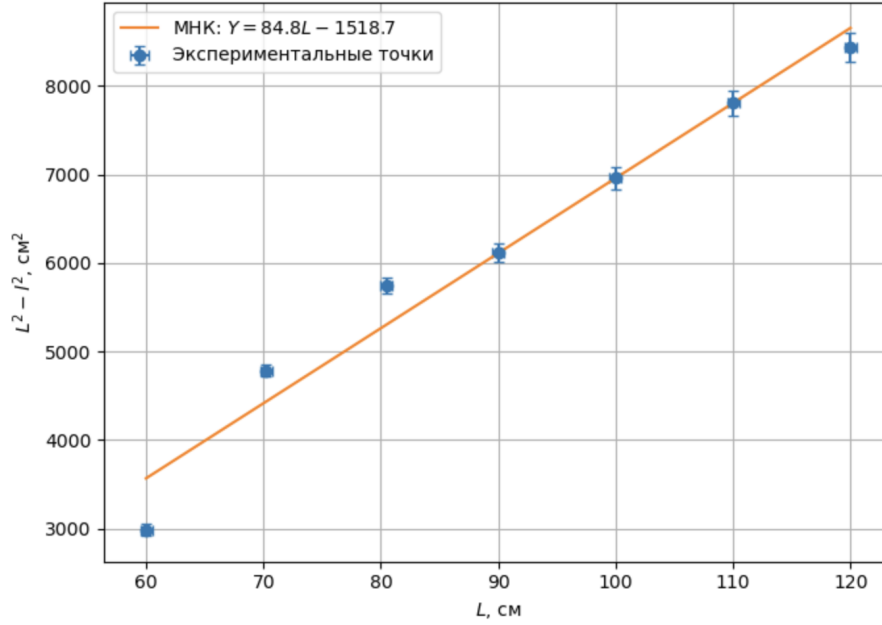


Рис. 8: Линейаризация зависимости метода Бесселя для составной оптической системы

По результатам линейной аппроксимации получены коэффициенты

$$k \approx 84.8 \text{ см}, \quad b \approx -1518.7 \text{ см}^2.$$

Сравнивая коэффициенты, получаем оценочные значения

$$f \approx 8.3 \text{ см}, \quad \delta \approx 25.7 \text{ см}.$$

Полученные значения следует рассматривать как качественную оценку параметров составной системы. В отличие от одиночной тонкой линзы, составная система имеет две главные плоскости, положения которых заранее неизвестны и могут быть заметно смещены относительно самих линз. Поэтому найденный оптический интервал δ не обязан совпадать с расстоянием между линзами и может быть существенно больше геометрического размера системы. Дополнительный вклад в расхождение вносит сложность фокусировки системы из двух линз.

5 Заключение

В работе были исследованы основные методы определения фокусных расстояний линз и простейшие оптические системы, собираемые на оптической скамье.

На первом этапе были получены приближённые оценки фокусных расстояний всех выданных линз. Более точные измерения выполнялись с помощью зрительной трубы, настроенной на бесконечность, и методом Бесселя. Для линзы 5.1 были получены значения

$$f_{5.1} = (8.1 \pm 0.5) \text{ см}$$

по методу зрительной трубы и

$$f_{5.1} = (8.0 \pm 0.2) \text{ см}$$

по методу Бесселя. Для линзы 5.6 аналогично получены значения

$$f_{5.6} = (5.7 \pm 0.5) \text{ см}, \quad f_{5.6} = (5.3 \pm 0.2) \text{ см}.$$

Эти результаты хорошо согласуются между собой.

Для рассеивающей линзы 5.5 с использованием вспомогательной собирающей линзы и зрительной трубы было найдено

$$f_{5.5} \approx -9.4 \text{ см},$$

что согласуется с приближённой оценкой. Метод Аббе был применён к линзе 5.1 и дал значение

$$f_{5.1} = (6.3 \pm 1.5) \text{ см}.$$

Большая погрешность этого результата связана с малым смещением предмета и высокой чувствительностью метода к ошибкам измерения размеров изображений.

Также были собраны модели телескопа Кеплера и проекционного микроскопа. Для телескопа экспериментальное увеличение оказалось близко к теоретическому:

$$\gamma_{\text{эксп}} \approx 1.8, \quad \gamma_{\text{теор}} \approx 2.0.$$

Для модели микроскопа экспериментальное линейное увеличение составило

$$\Gamma_{\text{эксп}} = 12,$$

что хорошо согласуется с теоретической оценкой

$$\Gamma_{\text{теор}} \approx 12.0.$$

В последней части была исследована составная система из собирающей и рассеивающей линз. По предварительной оценке система оставалась собирающей. Измерение методом Бесселя для составной системы позволило получить качественную оценку параметров:

$$f \approx 8.3 \text{ см}, \quad \delta \approx 25.7 \text{ см}.$$

Эти параметры имеют заметную неопределённость, так как положения главных плоскостей составной системы заранее неизвестны, а фокусировка системы из двух линз оказалась менее устойчивой, чем для одиночной линзы.

Таким образом, в работе были экспериментально проверены основные соотношения геометрической оптики. Использование диафрагмы позволяло ограничивать пучок параксиальными лучами и повышать чёткость изображений, что особенно важно при применении формулы тонкой линзы и метода Бесселя.

Список литературы

- [1] Судаков О. А., Кириллов В. П. и др. *Лабораторный практикум по общей физике. Том 2. Оптика.* — М.: МФТИ, 2014.
- [2] Попов П. В., Филатов Ю. Н. *Лабораторная работа 4.1.1/4.1.2 по курсу “Общая физика”. Геометрическая оптика. Дополнительное описание.* — МФТИ, 2024.